



REPUBLIQUE DU SENEGAL
UN PEUPLE-UN BUT-UNE FOI
ETAT MAJOR GENERAL DES ARMEES
PRYTANEE MILITAIRE CHARLES
N'TCHORERE



<<SAVOIR POUR MIEUX SERVIR>>

Dr Lamine SYLLA

1S1: 2024-2025

Date et Durée: mardi 27 mai
2025 8H-12H

COMPOSITION DE MATHÉMATIQUES DE LA 1^{ère} ANNEE

Exercice 1: (5 points)

On considère un cube $ABCD-FGH^*$ avec :

- Exprimer, sous forme de somme, le vecteur $\vec{f(A)} = \vec{AB} + \vec{AD} + \vec{AE}$.
 - Démontrer que $AG \perp BD = 0$, $AG \cdot BE = 0$ puis que la droite (AG) est orthogonale au plan (BDE) .
- Montrer que le centre de gravité I du triangle BDE est le point d'intersection de (AG) et du plan (BDE) et préciser la position du point I sur $[AG]$.
- Rappeler la formule permettant de calculer la distance d'un point M à un plan P .
 - Calculer alors la distance de H au plan (BDE) .

Exercice 2: (5 points)

Le plan est rapporté au repère orthonormal $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

On considère l'application f du plan dans lui-même qui, au point $M(x, y)$ associe le point $M'(x', y')$ vérifiant:

$$\begin{cases} x' = \frac{1}{2}(1 - y) \\ y' = \frac{1}{2}(x - 3) \end{cases}$$

- Montrer que f admet un unique point invariant Ω .
 - Prouver que $\Omega M' = \frac{1}{2} \Omega M$.
 - Établir que le triangle $\Omega M M'$ est rectangle en Ω .

2. Soit $M_0(1 + 4\sqrt{3}, 3)$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose $M_{n+1} = f(M_n)$.
 - a) En utilisant la première question, calculer ΩM_n en fonction de n .
 - b) Placer les points M_0, M_1, M_2, M_3 et M_4 .
 - c) Peut-on affirmer que tous les points M_n appartiennent au disque de centre Ω et de rayon $r = 0,05$. Justifier votre réponse.
3. a) Calculer $M_0 M_1$.
 - b) Pour tout entier naturel n , on note $d_n = M_n M_{n+1}$.
Montrer que (d_n) est une suite géométrique dont on précisera le premier terme et la raison.
 - c) On note $l_n = \sum_{k=0}^n d_k$. Calculer l_n en fonction de n et en déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} l_n$.
4. Pour tout entier naturel n non nul, on note G_n l'isobarycentre des points $M_0, M_1, M_2, \dots, M_n$.
 - a) Montrer que, pour tout $n > 0$, $\Omega G_n \leq \frac{16}{n+1}$.
 - b) En déduire la position du point G_n lorsque n tend vers $+\infty$.

Exercice 3: (5 points)

1. a) Étudier les variations de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x + \sqrt{1+x^2}$.
b) Tracer la courbe représentative (C_f) dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.
c) Montrer f admet une fonction réciproque f^{-1} . Tracer la courbe représentative de f^{-1} dans le même repère.
d) Exprimer $x = \sqrt{f(x)^2 - 1}$ en fonction de $f(x)$. En déduire l'expression de $f^{-1}(x)$.
2. Étudier les variations de la fonction g définie sur $\mathbb{R}^*$ par $g(u) = \frac{1}{2}(u + \frac{1}{u})$.
3. a) Soit n un entier naturel.
On pose: $P_n(x) = \frac{1}{2}[(x + \sqrt{1+x^2})^n + (x - \sqrt{1+x^2})^n]$.
Montrer, que $P_n(x)$ est un polynôme dont on précisera le degré en fonction de n .
b) Comparer $P_n(x)$ et $P_n(-x)$.
c) En notant φ la fonction telle $\varphi(x) = x^n$, montrer que, suivant la parité de n , on a:
 $P_n = g \circ \varphi \circ f$ ou $P_n = f^{-1} \circ \varphi \circ f$.
d) Déduire de ce qui précède le tableau de variation de P_n .
e) Étudier le nombre de racines réelles de l'équation $P_n = k$ où k est un paramètre réel.

Exercice 4: (5 points)

On a relevé les notes de Maths et de Physique de 160 candidats à un examen. Les caractères étudiés sont donc la note de Maths X et la note de Physique Y . Les valeurs des caractères X et Y sont données par le tableau à double entrée suivant

X \ Y	7	10	11	12	14	15	$X_{total/ligne}$
7	5	7	2	0	3	5	22
8	1	4	0	6	2	3	16
9	8	9	10	13	5	4	49
10	0	3	7	12	10	11	43
11	1	1	3	2	0	4	11
13	2	6	2	3	5	1	19
$Y_{total/colonne}$	17	30	24	36	25	28	N=160

- a) Déterminer f_{24} et f_{42} b) Déterminer $f_{.1}$ et $f_{.3}$
- Déterminer les séries marginales de X et de Y .
- a) Déterminer la fréquence conditionnelle de y_1 sachant $X = x_2$.
b) Déterminer $f_{x1/y3}$, $f_{x4/y1}$